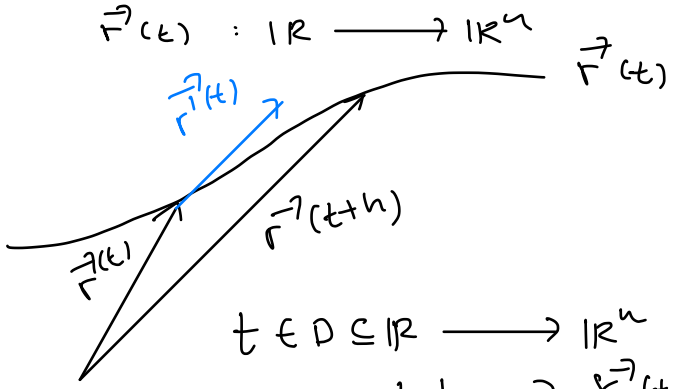
Función Vectorial: Es un vector $\vec{r}(t) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$



$t \in D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$

$t \longmapsto \vec{r}(t)$

Función escalar: $(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$

un punto

$f : (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in D \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x_1, x_2, \cdots, x_n) \longmapsto f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$

4

Función del campo escalar.

Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Dominio en $\mathbb{R}^n f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \to$ rango $\mathbb{R}$. Una función en varias variables es un campo escalar $f(x,y) = z = c\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)$.

Dominio $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \to$ plano x,y
Rango $z \in \mathbb{R}^+$

Sea D un conjunto de coordenadas de números reales (n-uplas). Una función f de n-variables es una regla de correspondencia que asocia a cada n-tupla $(x_1,x_2,\ldots,x_n) \in D$ un único número real, que se denota por $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$.

El conjunto D es el **dominio** de f. El contradominio de f consta de todos los números reales.

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

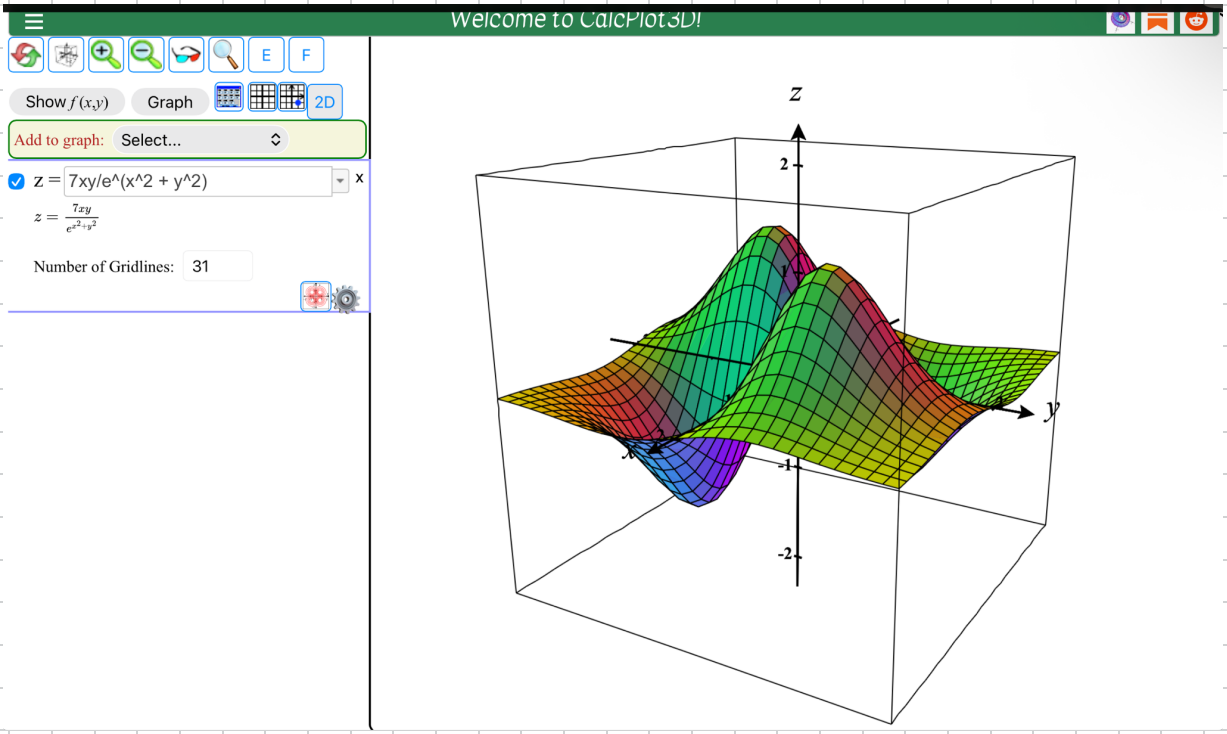
DRAFT

$$z = f(x,y) = \frac{7xy}{e^{x^2+y^2}}$$

$$f : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x,y) \longmapsto z = f(x,y)$$

Función escalar (Superficie)



Función: Es una relación de correspondencia donde a cada elemento del conjunto de salida se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada.

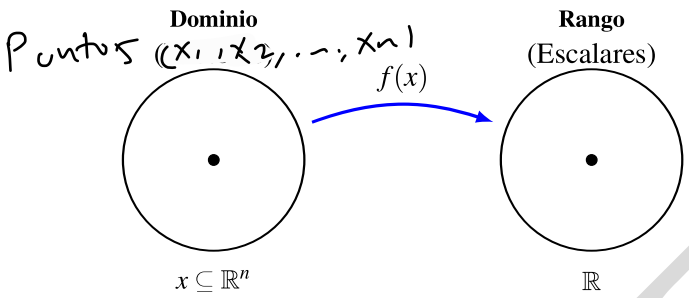


Figura 4.1: Diagrama de correspondencia: De vectores a escalares.

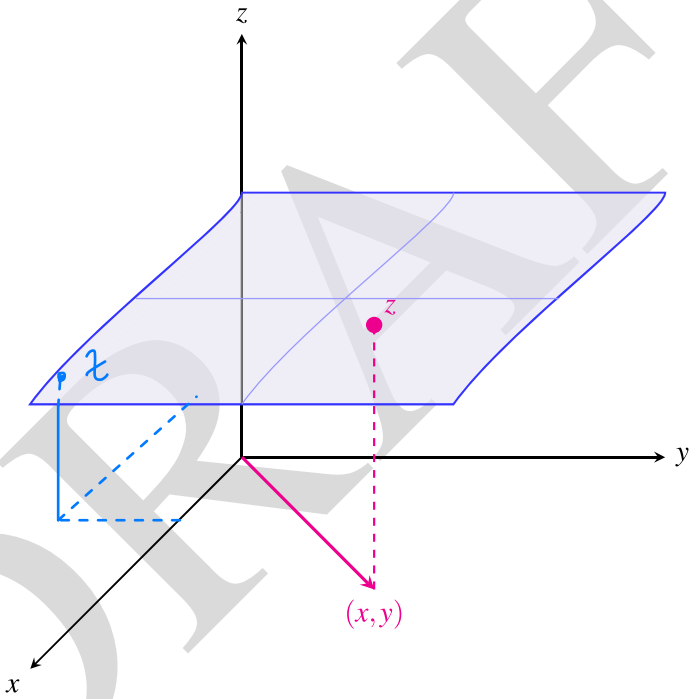


Figura 4.2: Dominio en el plano xy y su imagen en la superficie z.

DRAFT

Ejemplo de Dominio

Sea la función:

$$f(x,y) = \frac{xy-5}{2\sqrt{y-x^2}}$$

$$f(x,y) = \frac{xy-5}{2\sqrt{y-x^2}}$$

Función escalar (Superficie)

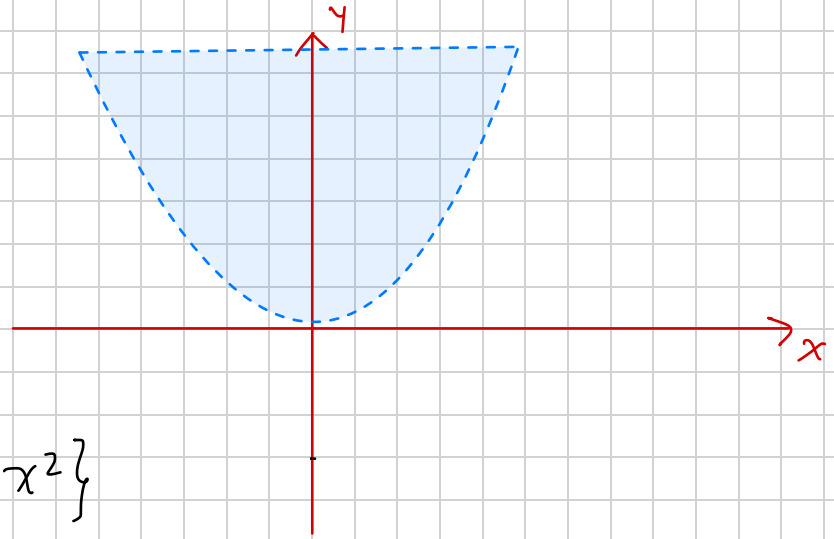
$f: (x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x,y) \longmapsto z = f(x,y)$

$\sqrt{y-x^2} \neq 0$

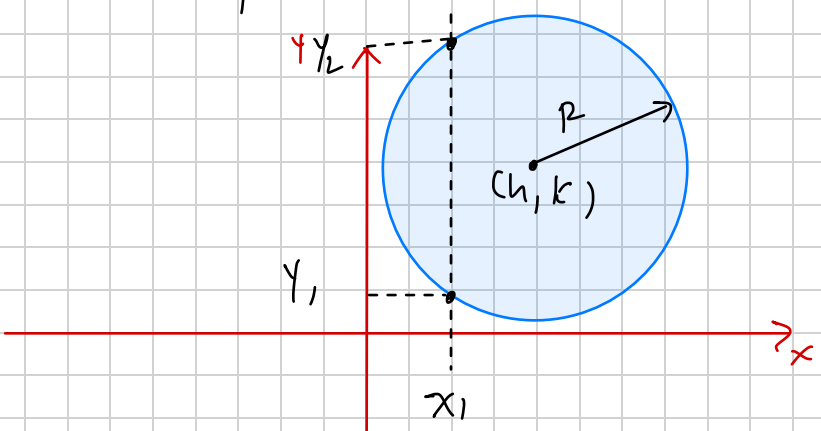
$y - x^2 > 0$

$y > x^2$



$D = \{(x,y) \mid y > x^2\}$

Sea la circunferencia $(x-h)^2 + (y-k)^2 = R^2$ una relación (no sea función)



Ahora, despejando y tenemos

$(y-k)^2 = R^2 - (x-h)^2$

$y - k = \pm\sqrt{R^2-(x-h)^2}$

$y = k \pm \sqrt{R^2-(x-h)^2}$

Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

el centro está en el origen $(0,0,0)$

$R = 2$.

Es superficie pero no es función escalar. Despejar z en términos de (x,y).

El positivo es la parte superior y el negativo es la parte inferior

$$z^2 = 4 - x^2 - y^2$$

$$z = \pm\sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

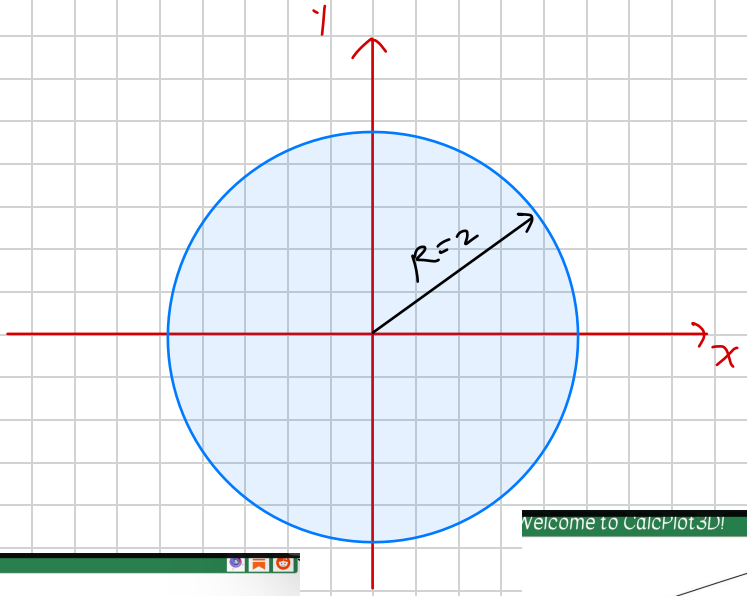
Como función escalar $z = f(x,y)$

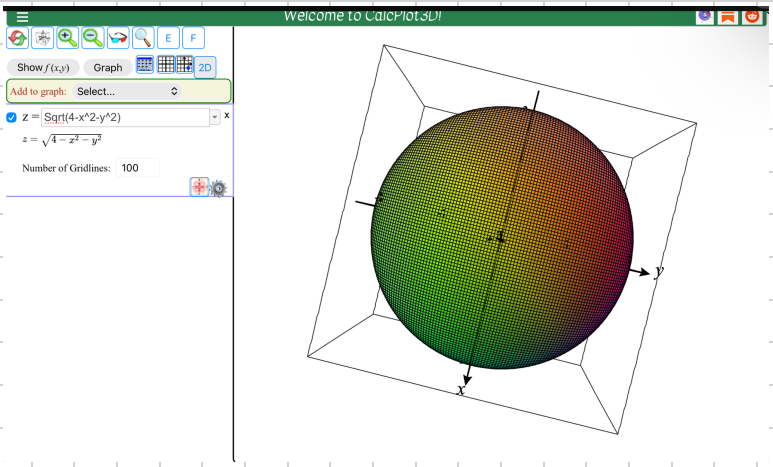
$$f: (x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^+$$

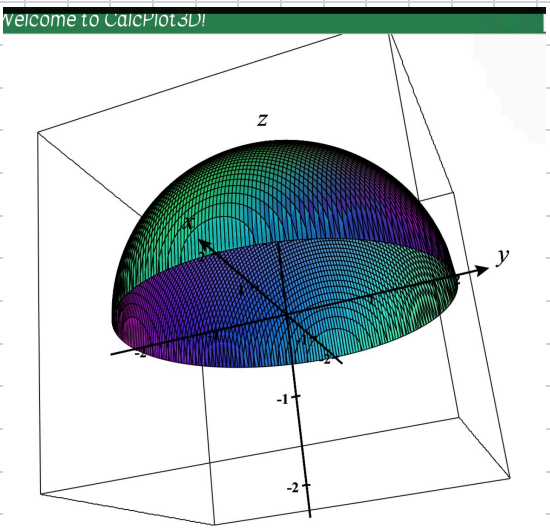
$$(x,y) \longmapsto z = f(x,y)$$

$$D = \{(x,y) \mid 4 - x^2 - y^2 \geq 0\}$$

$$4 \geq x^2 + y^2$$







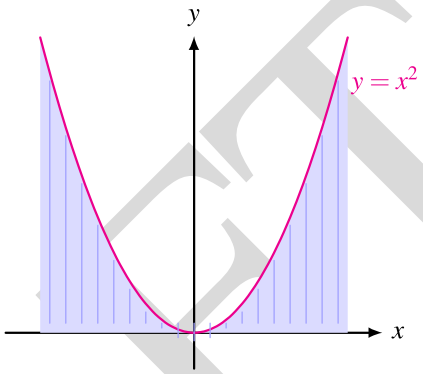
Encontrar el dominio D de f: *(Se debe cumplir que el denominador sea diferente de cero y el término dentro de la raíz sea positivo)*.

Ejemplos de Dominio de Funciones $F(x,y)$

- $F(x,y) = \dfrac{\sqrt{y-x^2}}{x^2-(y-1)^2}$

Dominio:

$$\text{Dom } F(x,y) = \{y \geq x^2\}$$



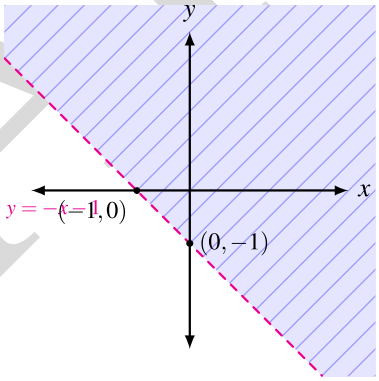
- $F(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x+y}}$

Restricción:

$$1+x+y > 0$$

Despejando y:

$$y > -x-1$$

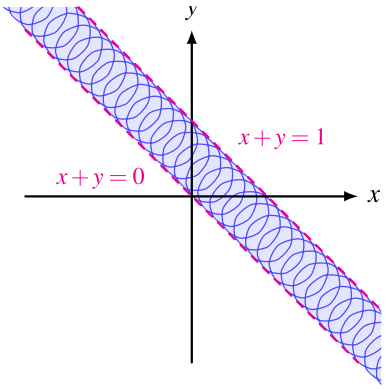


- $F(x,y) = \dfrac{\ln(x+y)}{\sqrt{1-x-y}}$

Dominio (Franja):

- $x+y > 0$
- $x+y < 1$

$$0 < x+y < 1$$



DRAFT

$$F(x,y) = \frac{1}{\sqrt{1+x+y}}$$

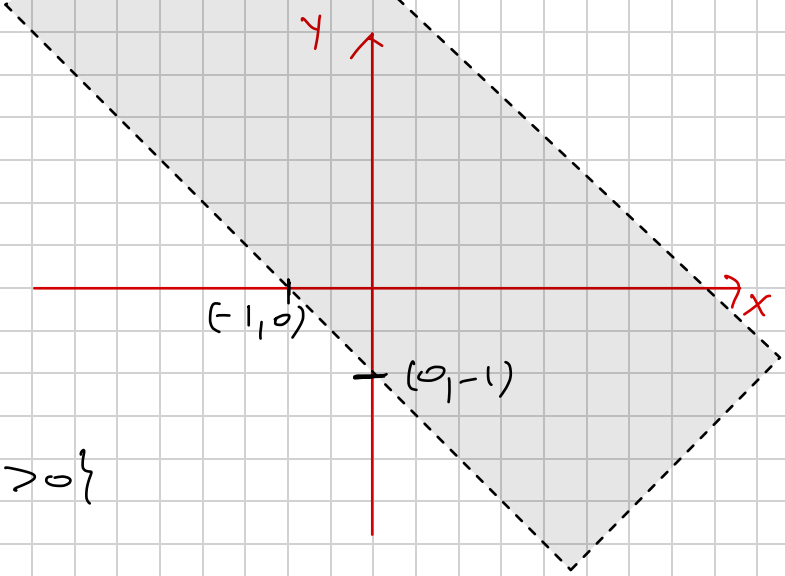
$f : (x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^+$

$(x,y) \longmapsto z = f(x,y)$

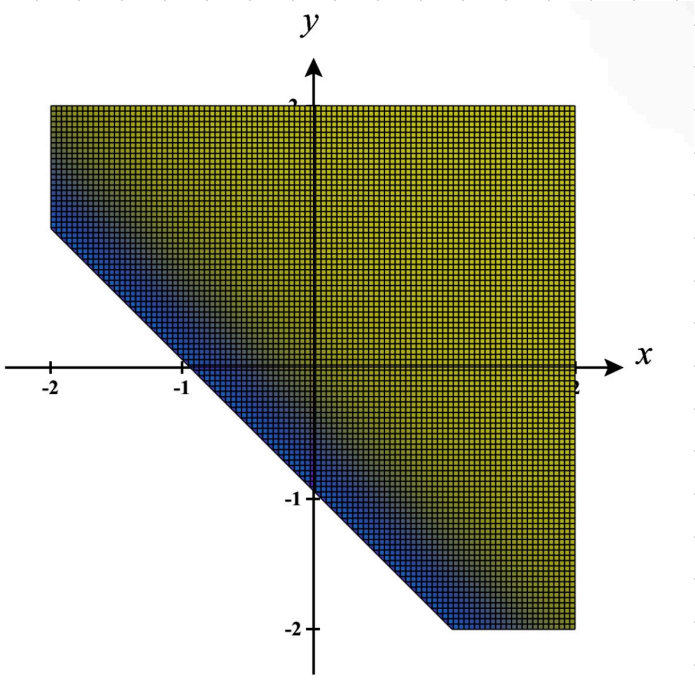
$\sqrt{1+x+y} \neq 0$

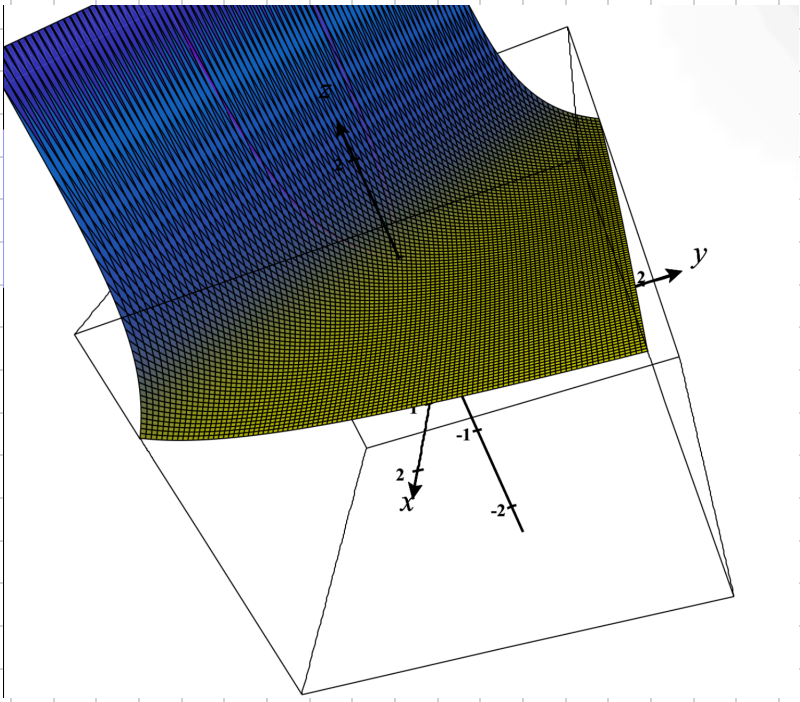
$1+x+y > 0$

$x+y > -1$



$D = \{(x,y) \mid 1+x+y > 0\}$

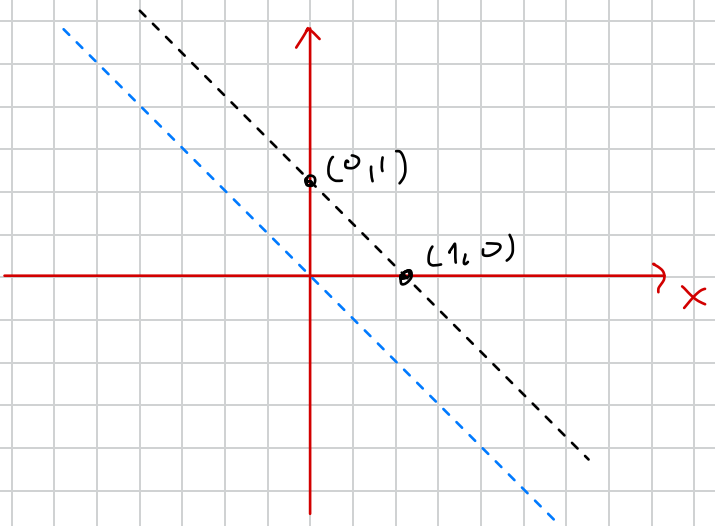




$$F(x,y)=\frac{\ln(x+y)}{\sqrt{1-x-y}}$$

$f: (x,y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$(x,y) \longmapsto z = f(x,y)$



$x + y > 0$

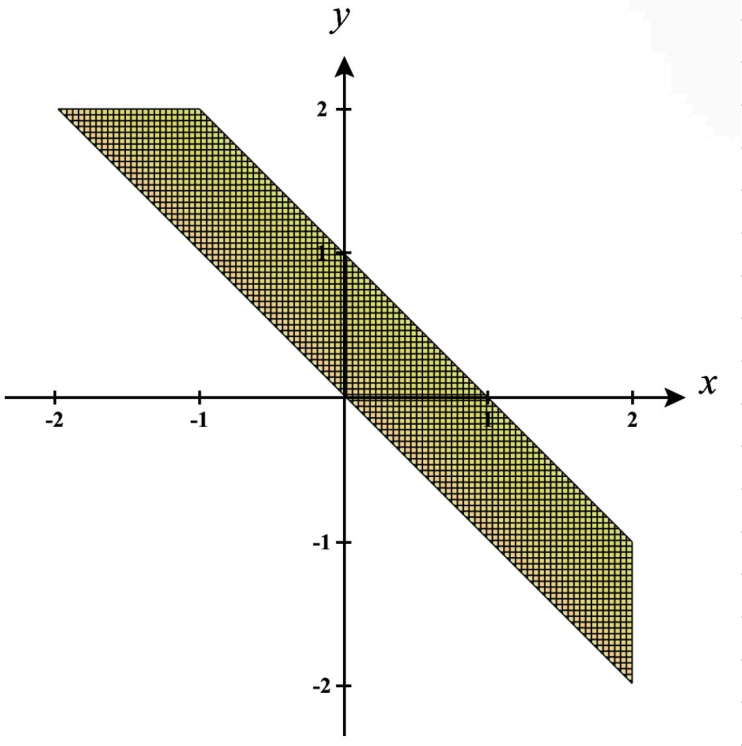
$y > -x$

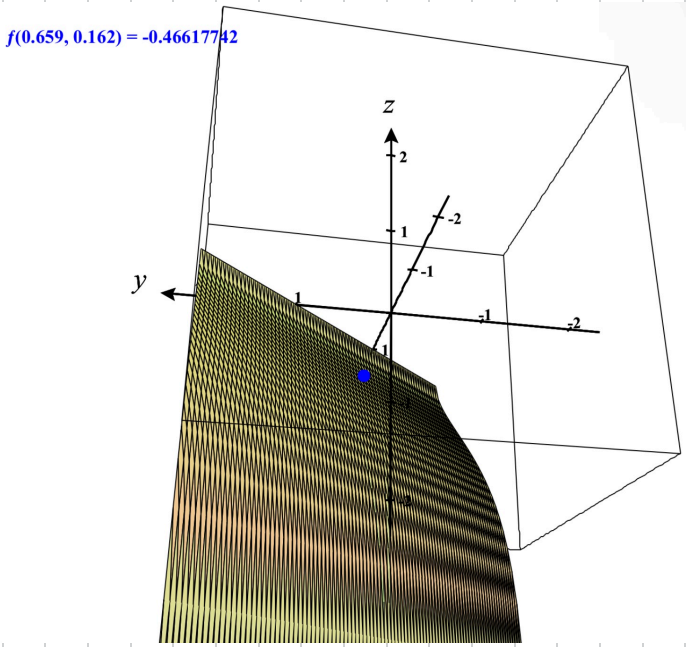
$\sqrt{1-x-y} \neq 0$

$1-x-y > 0$

$1 > x+y$

$D = \{ (x,y) \mid y > -x \ ; \ 1 > x+y \}$





Repaso 1D:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\text{sen}(x)}{x} \xrightarrow{L'Hopital}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{1} = 1$$

En varias variables:

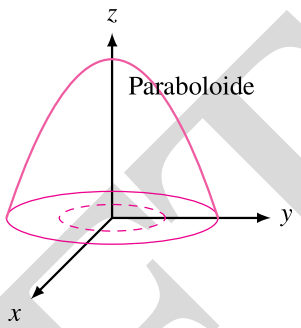
$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} F(x,y) = F(a,b) = C$$

Debe pertenecer a los reales y ser finito.

Sea $f(x,y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$

Dominio:

$$D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 9\}$$



Representación Gráfica del Límite:

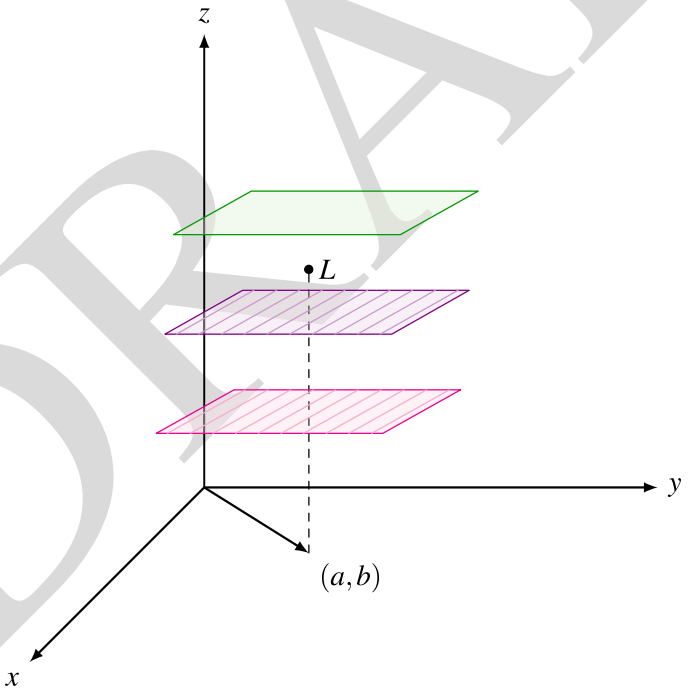


Figura 4.3: Aproximación del límite mediante entornos.

DRAFT

4.1 Límites en varias variables.

$$\text{Sea } f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

Definición: Sea $a \in \mathbb{R}^n$ entonces $\lim_{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\to a} f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = f(a)$:

$$0 \leq \|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) - \vec{a}\| \leq \delta$$

Si estamos estudiando en $\mathbb{R}^2$ entonces, $(x,y)-(a,b) = (x-a,y-b)$:

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$$
$$0 < (x-a)^2+(y-b)^2 < \delta^2$$
$$0 < \|\vec{x}-\vec{a}\| < \delta \text{ En la vecindad.}$$

Sea f una función de dos variables (x,y). El límite de $f(x,y)$ cuando (x,y) se aproxima al valor de (a,b) es L:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$$
$$\|f(x,y)-L\| < \varepsilon$$
$$\text{Si } 0 < \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$$

4.1.1 Leyes de límite para funciones de dos variables.

Sean $f(x,y)$ y $g(x,y)$ funciones escalres y que $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$, $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = M$. Sea $f(x,y)$ una función racional entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(a,b)} \dfrac{P(x,y)}{Q(x,y)}$

1. Si $P(x,y) \neq 0$ y $Q(x,y) \neq 0$ entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ existe y es finito.
2. Si $P(x,y) = 0$ y $Q(x,y) \neq 0$ entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ existe y es cero.
3. Si $P(x,y) = 0$ y $Q(x,y) = 0$ entonces el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ se indetermina.

4.2 Derivadas parciales de una función en dos variables.

Sea $f(x,y)$ una función escalar de dos variables. Entonces la **derivada parcial** de **f** con respecto a la variable x, se define como $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ o f_x:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

La derivada parcial de f con respecto a y, se define como $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ o f_y:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}$$

Calcular: Sea $w(x,y,z) = x^{y^z}$, calcular w_x, w_y y w_z

DRAFT

$$w_{xy} = \{z \mid w^2 = y\}$$

$$h = x^{y^z}$$
$$ln(h) = ln(x^{y^z})$$
$$ln(h) = y^z ln(x)$$

Aplicando la derivada $\frac{\partial}{\partial y}$ se tiene:

$$\frac{h'}{h} = zy^{z-1} ln(x)$$
$$h' = hzy^{z-1} ln(x)$$
$$w_y = x^{y^z} zy^{z-1} ln(x)$$

$$g = x^{y^z}$$
$$ln(g) = ln(x^{y^z})$$
$$ln(g) = zln(x^y)$$

Aplicando la derivada $\frac{\partial}{\partial z}$ se tiene:

$$\frac{g'}{g} = ln(x^y)$$
$$g' = gln(x^y)$$
$$w_z = x^{y^z} ln(x^y)$$

4.3 Derivadas de orden superior.

Sea $f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n) | (x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $\frac{\partial f}{\partial x} = f_x$ entonces la segunda derivada viene dada por $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$.
Por otra parte, si se requiere calcular la tercera derivada respecto con la variable x se tiene la siguiente operación: $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = f_{xxx}$.

4.3.1 Derivadas mixtas.

Sea $f(x,y) | (x,y) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f_y$ entonces la derivada cruzada viene dada por: $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f_{yx}$ Es decir, primero se deriva respecto con la variable y y luego se deriva respecto con la varibale x. Por otra parte, Si $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f_x$ entonces la derivada cruzada viene dada por: $\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f_{xy}$

Teorema de Clairaut: Existe un teorema que establece que si las derivadas parciales cruzadas para una función son continuas alrededor de un punto, entonces ambas derivadas

DRAFT

mixtas son iguales debido a la simitería.

Esto es: $\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = f_{xy} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = f_{yx}$.

Ejemplo: Comprobar el teorema de Clairaut con $f(x,y) = e^x sin(y) + ln(xy)$

$$f_x = e^x sin(y) + \frac{1}{x}$$
$$f_{xy} = e^x cos(y)$$

$$f_y = e^x cos(y) + \frac{1}{y}$$
$$f_{yx} = e^x cos(y)$$

De esta manera se puede comprobar el teorema de Clairaut dado que $f_{xy} = f_{yx} = e^x cos(y)$

4.3.2 Cálculo de diferenciales.

$F(u) = \frac{df(x)}{du} \bullet u'$

Sea $f(x,y)|(x,y) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $f(x,y) = z$ entonces el diferencial dz viene dado por:

$$dz = \frac{dz}{dx}dx + \frac{dz}{dy}dy$$

Por otra parte, sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y haciendo $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = z$ entonces el diferencial viene dado por: $dz = \frac{dz}{dx_1}dx_1 + \frac{dz}{dx_2}dx_2 + \frac{dz}{dx_3}dx_3 + \cdots + \frac{dz}{dx_n}dx_n$

4.3.3 Serie de taylor lineal en varias variables.

Cualquier función se puede aproximar por su representación en polinomios de grado n así:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} \frac{d^i f(x_0)}{dx^i} \frac{(x - x_0)}{i!}$$

En varias variables se obtiene la siguiente representación para la función $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n) = \sum_{i=0}^{n} \frac{d^i f}{dx_j^i}|_{(x_{10},x_{20},x_{30},\cdots,x_{n0})} \frac{(x_j - x_{j0})}{i!}$$

Para una aproximación lineal se tiene:

DRAFT

$$\Delta z = f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n) - f(x_{10}, x_{20}, x_{30}, \cdots, x_{n0})$$
$$\Delta z = \frac{dz}{dx_1}\Delta x_1 + \frac{dz}{dx_2}\Delta x_2 + \frac{dz}{dx_3}\Delta x_3 + \cdots + \frac{dz}{dx_n}\Delta x_n$$

Ejemplo: El radio y la base de un cono circular recto mide $10cm$ y $25cm$ respectivamente. Cada medida tiene una diferencia de $0,1cm$ (respecto a una referencia). Calcular el diferencial en la medida del volumen si se sabe que $v(R,h) = \frac{\pi R^2 h}{3}$

4.4 Vector gradiente

Si estamos en $\mathbb{R}^2$ y $f(x,y) : (x,y) \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. El vector gradiente en dos dimensiones se define como: $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$. Si $f(x,y) = z$ entonces al aplicar el gradiente sobre la función escalar se obtiene:

$$\nabla f(x,y) = z\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right)$$
$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

Ahora, en $\mathbb{R}^n$:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)$$

El diferencial se relaciona con el gradiente de la siguiente forma:

$$df = \nabla f \bullet [dx_1, dx_2, dx_3, \cdots, dx_n]'$$
$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \frac{\partial f}{\partial x_3}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right) \bullet [dx_1, dx_2, dx_3, \cdots, dx_n]'$$
$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + \frac{\partial f}{\partial x_3}dx_3 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}dx_n$$

4.5 Derivada direccional.

$$D(f(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n))_{\vec{u}} = \nabla f \bullet \frac{\vec{u}}{||\vec{u}||}$$

Ejemplo: Calcular la derivada direccional en el punto dado y en la dirección indicada.

1. $x^3 + 2y^3$; $(1,1)$; $\vec{i} - \vec{j}$
2. $z = xsin(y) + ycos(x)$; $(0, \frac{\pi}{2})$; $-3\vec{i} + 4\vec{j}$
3. $z = x^3 - 3xy + 4y^2$;$(1,1)$;$cos(\phi)\vec{i} + sin(\phi)\vec{j}$

DRAFT

4.6 Regla de la cadena.

4.7 Ecuaciones diferenciales parciales.

4.8 Multiplicadores de Lagrange.

Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|\{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\}$ Con un punto máximo o mínimo en $x=x_{opt}$.
Sin restricciones: $||\nabla f(x)||=0$
Con restricciones: los recursos se limitan, las variables se acotan.

$$\begin{aligned} g_1 &= c_1 \\ g_2 &= c_2 \\ g_3 &= c_3 \\ &\vdots \\ g_n &= c_n \end{aligned}$$

Es decir, $[\vec{g_\lambda}]=\vec{\lambda}\bullet\vec{g}$. Ahora una, función Lagrangiana viene dada por la expresión: $f(x,\lambda)=f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)+\vec{\lambda}\bullet\vec{g}$. Los valores de λ_i son los multiplicadores de Lagrange. Para solucionar el problema propuesto por $f(x,\lambda)=0$ se deben resolver las siguientes ecuaciones en derivadas parciales:

$$\begin{aligned} F_{x_1} &= 0 \\ F_{x_2} &= 0 \\ F_{x_3} &= 0 \\ &\vdots \\ F_{x_n} &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F_{\lambda_1} &= 0 \\ F_{\lambda_2} &= 0 \\ F_{\lambda_3} &= 0 \\ &\vdots \\ F_{\lambda_n} &= 0 \end{aligned}$$

Solucionar el problema anteriormente propuesto consiste en encontrar los valores de las variables x_i y los multiplicadores de Lagrange λ_i.

Prueba de optimalidad: Verificar cuales valores de x_i maximizan y cuales minimizan con sus respectivos λ_i.

Ejemplo: Calcular los valores que maximizan $f(x,y)=3x+4y-3$ sobre $g(x,y)=(x-1)^2+y^2-25$.

$$\begin{aligned} \text{Función Lagrangiana: } f(x,\lambda) &= f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)+\vec{\lambda}\bullet\vec{g} \\ f(x,y,\lambda) &= 3x+4y-3+\lambda((x-1)^2+y^2-25) \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= f_x = 3+2\lambda(x-1)=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= f_y = 4+2\lambda y=0 \\ \frac{\partial f}{\partial \lambda} &= f_\lambda = (x-1)^2+y^2-25=0 \end{aligned}$$

DRAFT

Despejando λ se tiene:

$$\begin{aligned} 3+2\lambda(x-1)&=0 \\ 3&=-2\lambda(x-1) \\ \lambda&=\frac{-3}{2(x-1)} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 4+2\lambda y&=0 \\ 4&=-2\lambda y \\ \lambda&=\frac{-2}{y} \end{aligned}$$

Se igualan las ecuaciones resultantes para λ:

$$\frac{-3}{2(x-1)}=\frac{-2}{y}$$
$$y=\frac{4(x-1)}{3}$$

Este valor se reemplaza en la siguiente ecuación f_λ:

$$(x-1)^2+\left(\frac{4}{3}(x-1)\right)^2=25$$
$$(x+1)^2\left(1+\left(\frac{4}{3}\right)^2\right)=25$$
$$(x-1)^2\left(\frac{25}{9}\right)=25$$
$$(x-1)^2=9$$
$$x-1=3$$
$$x=4$$

$$4+2\lambda y=0$$
$$4=-2\lambda y$$
$$\lambda=\frac{-2}{y}$$

Si $x=4$ entonces $y=4$ y $\lambda=-\frac{1}{2}$

4.9 Aplicaciones de la segund derivada parcial.

Una aplicación de la segunda derivada consiste en clasificar puntos máximos o mínimos absolutos de una función escalar por medio de la matriz Hessiana. Sea $f(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)|\{(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}\}$ una función escalar cuyas segundas derivadas parciales existen. La matriz Hessiana de f, viene dada por una matriz $n\times n$:

DRAFT

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_3 x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

En $\mathbb{R}^2$ la matriz Hessiana tiene la siguiente forma:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix}$$

Dados los puntos (x_0, y_0) se pueden evaluar los siguientes criterios:

1. Si $Det(H) > 0$ y $f_{xx} < 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto máximo relativo.
2. Si $Det(H) > 0$ y $f_{xx} > 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto mínimo relativo.
3. Si $Det(H) < 0$ entonces en (x_0, y_0) se encuentra un punto de silla.
4. Si $Det(H) = 0$ el criterior no decide.

Ejemplo: Clasificar los puntos críticos de $f(x,y) = 2x^4 + y^2 - x^2 - 2y$ por medio del criterio de la segunda derivada.

$$\begin{gathered} f_x = 8x^3 - 2x \\ f_{xx} = 24x^2 - 2 \\ f_y = 2y - 2 \\ f_{yy} = 2 \\ f_{xy} = 0 \\ f_{yx} = 0 \end{gathered}$$

Los puntos críticos resultan de la primera derivada:

$$\begin{gathered} 2y - 2 = 0 \\ y = 1 \\ 8x^3 - 2x = 0 \\ 2x(4x^2 - 1) = 0 \\ x(4x^2 - 1) = 0 \\ x = 0 \\ 4x^2 - 1 = 0 \end{gathered}$$

DRAFT

$$x^2 = \frac{1}{4}$$
$$x = \frac{1}{2}$$
$$x = -\frac{1}{2}$$

Puntos críticos $\left(-\frac{1}{2},1\right)$, $(0,1)$ y $\left(\frac{1}{2},1\right)$. El $Det(H) = 2(24x^2-2) = 48x^2-4$, $f_{xx} = 24x^2-2$

x	y	f_{xx}	$Det(H)$	$f(x,y)$
$-\frac{1}{2}$	1	$>$	$>$	$-\frac{9}{8}$ Punto mínimo
0	1	$<$	$<$	-1 Punto de silla
$\frac{1}{2}$	1	$>$	$>$	$-\frac{9}{8}$ Punto mínimo

4.10 Ejemplos.

1. Determinar el dominio de las siguientes funciones.
   a. $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x+y}}$
   b. $f(x,y) = \dfrac{\ln(x+y)}{\sqrt{1+x+y}}$
   c. $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x+y}}$
   d. $f(x,y) = 3x+5y+2$
   e. $f(x,y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$
2. Hallar cada uno de los siguientes límites:
   a. $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \left(x^2-2xy+3y^2-4x+3y-6\right)$
   b. $\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \dfrac{2x+3y}{4x-3y}$
   c. $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^3+y^3}$ con $y=x$, $y = \left(x^4-x^3\right)\dfrac{1}{3}$, $y=0$, $x=0$
   d. Evaluar el $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{-xy^2}{x^2+y^4}$ a lo largo de la trayectoria $x=y^2$
3. Calcular las derivadas parciales $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ usando la definición del límite.

DRAFT